

2021-2022-01《概率论与数理统计 II》(A)参考答案和评分标准

一、选择题〔每小题 3 分，共计 15〕

1-5: C A B C A

二、填空题〔每小题 5 分，共计 25 分〕

1. $\bar{A} \bar{B} \bar{C}$ 或 $\overline{A \cup B \cup C}$ 2. 0.1 3. 0.5 4. 12 5. $-\frac{n}{\sum_{i=1}^n \ln x_i} - 1$

三、计算题〔12 分〕

解: 令 A 、 B 、 C 分别表示“感染毒株 β 、 δ 、 σ ”， D 表示“因感染而死亡”。

(4 分)

$$1. P(D) = P(A)P(D|A) + P(B)P(D|B) + P(C)P(D|C) = 0.2 * 0.008 + 0.5 * 0.028 + 0.3 * 0.015 = 2.01\%$$

(4 分)

$$2. P(C|D) = \frac{P(CD)}{P(D)} = \frac{P(C)P(D|C)}{P(D)} = \frac{0.3 * 0.015}{0.0201} = 22.39\%$$

(4 分)

四、计算题〔12 分〕

解: 1. 由归一性 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = \int_0^{+\infty} (ce^{-cx} + d)dx = 1$ 知 $d = 0$

(3 分)

$$\text{由 } E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx = \int_0^{+\infty} x(ce^{-cx})dx = \frac{1}{c} = 0.125 \text{ 得 } c = 8$$

(3 分)

$$2. F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(\ln X \leq y) = P(X \leq e^y) = F_X(e^y)$$

(3 分)

$$\text{求导得 } f_Y(y) = F'_Y(y) = 8e^y e^{-8e^y} \quad (y \in R)$$

(3 分)

五、计算题〔12 分〕

解: (1) 提出假设 $H_0: \mu = \mu_0 = 125$; $H_1: \mu \neq \mu_0$

(3 分)

$$(2) \text{选择检验统计量 } T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\frac{s}{\sqrt{n}}} \sim t(n-1)$$

(3 分)

(3) 对于显著性水平 $\alpha = 0.05$, $t_{0.025}(8) = 2.31$, 拒绝域为 $W = (-\infty, -2.31] \cup [2.31, +\infty)$

(3 分)

$$(4) \text{计算统计量, } T = \frac{132 - 125}{21/3} = 1$$

(5) 做出判断: 因为 $T \notin W$, 所以接受 H_0 , 认为滞留期仍为 125 天

(3 分)

六、计算题〔14 分〕

解: (1) $\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy = \int_0^1 \int_0^1 c dx dy = 1$, 得 $c=1$ (3 分)

$$(2) f_X(x) = \begin{cases} \int_0^1 1 dy = 1, & (0 < x < 1) \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

$$f_Y(y) = \begin{cases} \int_0^1 1 dx = 1, & (0 < y < 1) \\ 0, & \text{其它} \end{cases} \quad (3 \text{ 分})$$

$\therefore f(x, y) = f_Y(y)f_X(x)$, $\therefore X, Y$ 相独立

$$(3) E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot f_X(x) dx = \frac{1}{2}, \quad E(X^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 \cdot f_X(x) dx = \frac{1}{3}, \quad D(X) = E(X^2) - E^2(X) = \frac{1}{12} \quad (3 \text{ 分})$$

$$\text{同理, } E(Y) = \frac{1}{2}, \quad E(Y^2) = \frac{1}{3}, \quad D(Y) = \frac{1}{12}$$

$$E(XY) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} xy f(x, y) dx dy = \int_0^1 \int_0^1 xy dx dy = \frac{1}{4} \quad (2 \text{ 分})$$

$$\rho_{XY} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{D(X)D(Y)}} = \frac{E(XY) - E(X)E(Y)}{\sqrt{D(X)D(Y)}} = 0$$

[注: 也可由对称性直接得到相关系数为 0 的结论]

(4) $\therefore (X, Y)$ 服从区域 $D = \{0 < x \leq 1, 0 < y \leq 1\}$ 上的二维均匀分布

$$\therefore (X, Y) \text{ 落入以原点为圆心半径为 } 1 \text{ 的圆内的概率为 } \frac{\pi * 1^2/4}{1} = \frac{\pi}{4} \quad (3 \text{ 分})$$

七、简答题〔10 分〕

答: 随机实验的“结果不确定性”是指单次试验的可能结果不唯一。“可重复性”是指在给定条件下, 样本空间和所有事件的概率不因实验者等外在因素的改变而改变。 (10 分)